

Série n°3
Applications linéaires

Exercice 1

Pour les applications linéaires suivantes, déterminer $\ker(f_i)$ et $\text{Im}(f_i)$. En déduire si f_i est injective, surjective, bijective.

a) $f_1 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $f_1(x, y, z) = (x + y + z, -x + 2y + 2z)$.

b) $f_2 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $f_2(x, y, z) = (x - z, 2x + y - 3z, -x + 2z)$.

Exercice 2

Soit l'application

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x, y, z) \longmapsto (2x + y + z, y - z, x + y)$$

1- Montrer que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$.

2- Donner une base de $\ker(f)$.

3- Donner une base de $\text{Im}(f)$.

4- A-t-on $\ker(f) \oplus \text{Im}(f) = \mathbb{R}^3$?

Exercice 3

On désigne par $\mathbb{R}_2[X]$ l'espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ des polynômes coefficients réels, de degré inférieur ou égal 2. On considère l'application f définie sur $\mathbb{R}_2[X]$ par

$$\forall P \in \mathbb{R}_2[X], f(P) = 2P - (X - 1)P'$$

où P' est la dérivée du polynôme P .

1- Montrer que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}_2[X]$.

2- Déterminer une base de $\ker(f)$.

3- Donner une base de $\text{Im}(f)$.

4- Montrer que $\ker(f) \oplus \text{Im}(f) = \mathbb{R}_2[X]$.

3- Donner une base de $\text{Im}(f)$.

4- Montrer que $\ker(f) \oplus \text{Im}(f) = \mathbb{R}_2[X]$.

Exercice 4

Soit l'application

$$f : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^4$$

$$(x, y, z, t) \longmapsto (-y - z - t, y + z + t, x + y + z, -x - y - z)$$

- 1- Montrer que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}^4$.
- 2- Déterminer $\ker(f)$ et sa dimension. f est-elle bijective ?
- 3- Donner une base de $\text{Im}(f)$.

Exercice 3:

1) $\forall P \in \mathbb{R}_2[x], f(P) = 2P - (x-1)P'$
 $f: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$
 $P \mapsto \underbrace{2P}_{\deg 2P=2} - \underbrace{(x-1)P'}_{Q: \deg Q=2}$

$f: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$
 $\in \mathbb{R}_2[x]$

soient $P, Q \in \mathbb{R}_2[x], \alpha \in \mathbb{R}$

$f(\alpha P + Q) = \alpha(\alpha P + Q) - (x-1) \cdot (\alpha P + Q)'$
 $= \alpha 2P + 2Q - \alpha(x-1)P' - (x-1)Q'$
 $= \alpha(2P - (x-1)P') + 2Q - (x-1)Q'$
 $= \alpha f(P) + f(Q) \Rightarrow f \text{ est linéaire}$

$f: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$
 $\left\{ \begin{array}{l} f \text{ est linéaire} \\ f \text{ est un endomorphisme de } \mathbb{R}_2[x] \end{array} \right.$

2) $\text{Ker} f = \{P \in \mathbb{R}_2[x] / f(P) = 0\}$

$f(P) = 0 \Leftrightarrow 2P(x) - (x-1)P'(x) = 0$

$P(x) = \frac{1}{2}(x-1) \cdot P'(x)$

$P(x) = ax^2 + bx + c$

$P'(x) = 2ax + b$

$P(x) = \frac{1}{2}(x-1)(2ax+b) = ax^2 + \frac{1}{2}bx - ax - \frac{1}{2}b$

$= ax^2 + (\frac{1}{2}b - a)x - \frac{1}{2}b$

$\left. \begin{array}{l} \frac{1}{2}b - a = b \\ -\frac{1}{2}b = c \end{array} \right\} \Rightarrow a = -\frac{1}{2}b$

$P(x) = -\frac{1}{2}bx^2 + bx - \frac{1}{2}b$

$= -\frac{1}{2}b(x^2 - 2x + 1)$

$= -\frac{1}{2}b(x-1)^2$

$\text{Ker} f = \text{Vect} \{(x-1)^2\} = \langle (x-1)^2 \rangle$

on a $B_1 = \{(x-1)^2\}$ est un système unitaire

$\Rightarrow B_1$ est une base de $\text{Ker} f$

D'après le théorème de la dimension
 $\dim \text{Ker} f + \text{rg}(f) = \dim \mathbb{R}_2[x] = 3$

$\Rightarrow \text{rg}(f) = 3 - \dim \text{Ker} f = 3 - 1 = 2$

3) $\text{Im} f = \langle f(1), f(x), f(x^2) \rangle$

$f(1) = 2$

$f(x) = 2x - (x-1) = x+1$

$f(x^2) = 2x^2 - (x-1)2x$
 $= 2x^2 - 2x^2 + 2x$
 $= 2x$

$\text{Im} f = \langle 2, 2x, x+1 \rangle$

or $\dim \text{Im} f = 2$ donc il faut extraire deux polynômes différents autres par exemple

$B_2 = \{2, x+1\}$ est une base de $\text{Im} f$

on pose $B = B_1 \cup B_2$ et puisque

$\text{card} B = \dim \mathbb{R}_2[x]$, il suffit de montrer que B est libre (B une base de $\mathbb{R}_2[x]$)

soit $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} / \alpha \cdot 2 + \beta(x-1) + \gamma(x-1)^2 = 0$

$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \gamma = 0 \\ \beta - 2\gamma = 0 \Rightarrow \beta = 0 \\ 2\alpha + \beta + \gamma = 0 \Rightarrow \alpha = 0 \end{array} \right.$

$\{2, x+1, (x-1)^2\}$ est une famille libre donc c'est une base de $\mathbb{R}_2[x]$

d'où $\text{Ker} f \oplus \text{Im} f = \mathbb{R}_2[x]$.

Exercice 4:

$$f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$$

$$(x, y, z, t) \mapsto (-y-z-t, y+z+t, x+y+z, -x-y-z)$$

1) soit $u, v \in \mathbb{R}^4$, et $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que

$$u = (x, y, z, t)$$

$$v = (x', y', z', t')$$

$$f(\alpha u + v) = f(\alpha x + x', \alpha y + y', \alpha z + z', \alpha t + t')$$

$$(-(\alpha y + y') - (\alpha z + z') - (\alpha t + t'));$$

$$(\alpha y + y') + (\alpha z + z') + (\alpha t + t'));$$

$$(\alpha x + x' + \alpha y + y' + \alpha z + z');$$

$$-(\alpha x + x' + \alpha y + y' + \alpha z + z'));$$

$$= (\alpha(-y-z-t)) + (\alpha(y+z+t)) + (\alpha(x+y+z)) + (\alpha(-x-y-z))$$

$$+ ((-y'-z'-t')) + ((y'+z'+t')) + ((x'+y'+z')) + ((-x'-y'-z'))$$

$$= \alpha f(u) + f(v)$$

$\Rightarrow f$ est linéaire

et on a: $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ est un endomorphisme de $\mathbb{R}^4[x]$

$$2) \text{Ker } f = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 / f(x, y, z, t) = 0\}$$

$$f(x, y, z, t) = 0 \Rightarrow \begin{cases} -y-z-t=0 \\ y+z+t=0 \\ x+y+z=0 \\ -x-y-z=0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} x &= t \\ y &= -z-t \end{aligned}$$

$$u(x, y, z, t) = (-y-z, y, z, -y-z)$$

$$= y(-1, 1, 0, -1) + z(-1, 0, 1, -1)$$

$$\text{Ker } f = \langle (-1, 1, 0, -1), (-1, 0, 1, -1) \rangle$$

$$\text{soit } B_1 = \{(-1, 1, 0, -1), (-1, 0, 1, -1)\}$$

$$\text{soit } \alpha, \beta \in \mathbb{R} \text{ tel que } \alpha(-1, 1, 0, -1) + \beta(-1, 0, 1, -1) = 0$$

$$\Rightarrow \alpha = \beta = 0$$

d'où B_1 est une famille libre donc c'est une base de $\text{Ker } f$.

$$\text{alors } \dim \text{Ker } f = 2.$$

on a $\text{Ker } f \neq 0, \mathbb{R}^3$ donc f n'est pas injective d'où f n'est pas bijective

$$3) f(x, y, z, t)$$

$$= (-y-z-t, y+z+t, x+y+z, -x-y-z)$$

$$= x(0, 0, 1, -1) + y(-1, 1, 1, -1)$$

$$+ z(-1, 1, 1, -1) + t(-1, 1, 0, 0)$$

$$\Rightarrow \text{Im } f = \langle (0, 0, 1, -1), (-1, 1, 0, 0), (-1, 1, 1, -1) \rangle$$

$$\text{d'après le théorème de dimension}$$

$$\text{on a: } \dim \text{Im } f = \dim \mathbb{R}^4 - \dim \text{Ker } f$$

$$= 4 - 2 = 2$$

$$\dim \text{Im } f = 2.$$

il suffit d'extraire deux vecteurs

non colinéaires par exemple

on choisit:

$$B_2 = \{(0, 0, 1, -1), (-1, 1, 0, 0)\}$$

$$\text{soit } \alpha, \beta \in \mathbb{R} \text{ tel que } \alpha u + \beta v = 0$$

$$\alpha = \beta = 0 \text{ (libre)}$$

d'où B_2 est une base de $\text{Im } f$